Notas de Aula 13: Custo de Vida

Capítulo 24 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Recap da Aula 12 e motivação

Na aula anterior estudamos o **PIB** — o tamanho da economia —, a distinção entre PIB *real* e *nominal* e o **deflator do PIB** como medida geral de preços da produção interna. Vimos também que o PIB tem limites como medida de bem-estar.

O PIB diz quanto a economia *produz*. Agora a pergunta é diferente: **quanto custa viver**? Quando você ouve "a inflação foi de 4,6% em 2023", alguém precisou medir o aumento médio dos preços enfrentados pelo *consumidor*. O instrumento para isso é o **Índice de Preços ao Consumidor (IPC)**. No Brasil, o IPC oficial é o **IPCA**, calculado pelo **IBGE**.

Pergunta-chave da aula

Como medimos o **custo de vida** de uma economia e como corrigimos valores entre anos diferentes para podê-los comparar?

2 O Índice de Preços ao Consumidor (IPCA)

2.1 Como se constrói o IPCA

1. **Cesta de consumo**: o IBGE realiza a *Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)* para descobrir o que as famílias compram em média.
2. **Pesos**: cada grupo recebe um peso proporcional à participação no orçamento. Aproximadamente: alimentação 22%, habitação 16%, transporte 21%, saúde 13%, educação 6%, outros 22%.
3. **Coleta de preços**: todos os meses, em capitais selecionadas, o IBGE coleta milhares de preços em supermercados, postos, farmácias, escolas, etc.

4. **Cálculo do índice**: compara-se o custo da cesta no mês corrente com o custo da mesma cesta em um ano-base.

2.2 Exemplo numérico

Considere uma economia com três bens. Ano-base: 2024.

Bem	Quantidade fixa	Preço 2024	Preço 2025
Arroz (kg)	10	R$ 6	R$ 7
Gasolina (L)	50	R$ 6	R$ 7
Aluguel (mês)	1	R$ 1.500	R$ 1.650

Custo da cesta em 2024: $10 \times 6 + 50 \times 6 + 1 \times 1.500 = R\$\,1.860$.
Custo da cesta em 2025: $10 \times 7 + 50 \times 7 + 1 \times 1.650 = R\$\,2.070$.
$\text{IPC}_{2024} = 100$ (base); $\text{IPC}_{2025} = (2.070/1.860) \times 100 \approx 111{,}3$.
Inflação 2025 = 11,3%.

2.3 Problemas (vieses) do IPC

- **Viés de substituição**: a cesta é fixa, mas consumidores trocam bens caros por bens baratos (carne → frango). O IPC superestima o impacto sobre o bem-estar.
- **Viés de qualidade**: um celular pode custar o mesmo de cinco anos atrás, mas ter dez vezes mais capacidade. O IPC só vê o preço, não a melhora.
- **Bens novos**: o índice demora a incorporar produtos novos (streaming, apps de transporte), que tipicamente entram caros e barateiam rápido.

Estima-se que o IPC pode *superestimar* a inflação verdadeira em ∼0,5 a 1 ponto percentual ao ano.

2.4 IPC vs. deflator do PIB

- O **IPC** mede preços da *cesta de consumo* — inclui importados e exclui bens de capital.
- O **deflator do PIB** mede preços da *produção interna* — inclui bens de capital e exclui importados.

Por isso podem divergir: um choque do petróleo (importado) afeta o IPCA mais que o deflator.

3 Inflação e valores reais

3.1 Definição e cálculo

Inflação é o aumento generalizado e persistente do nível de preços. Não confundir com a alta de um produto isolado.

$$\text{Inflação}_t = \frac{\text{IPC}_t - \text{IPC}_{t-1}}{\text{IPC}_{t-1}} \times 100\%$$

3.2 Convertendo valores entre anos

Para comparar reais de anos diferentes, é preciso **corrigir pela inflação**:

$$\text{Valor em R\$ de A} = \text{Valor em R\$ de B} \times \frac{\text{IPC}_A}{\text{IPC}_B}$$

Princípio

Nunca compare valores em reais entre anos diferentes sem corrigi-los pela inflação. Sem correção, está-se comparando *moedas diferentes*.

3.3 O salário mínimo no Brasil

O caso clássico no Brasil é o salário mínimo. Em 2003 era R$ 240; em 2025, R$ 1.518 — multiplicou por 6,3 em valor *nominal*. Mas o IPCA acumulado no período foi de cerca de 280%. Corrigindo: R$ 240 de 2003 equivalem a $\approx$ R$ 912 de 2025. Logo o ganho *real* foi de $\approx$ 66% — ainda relevante (cerca de 2,3% ao ano), mas muito menor do que sugere o nominal.

4 Taxas de juros nominais e reais: a equação de Fisher

A mesma lógica vale para juros: o que importa é o ganho de *poder de compra*, não o número no contrato.

- **Taxa de juros nominal** (r_{nom}): o que o banco paga ou cobra "no papel".
- **Taxa de juros real** (r_{real}): o ganho ou custo em termos de poder de compra.

$$\boxed{r_{\text{real}} \approx r_{\text{nominal}} - \text{inflação}}$$

Exemplo: um CDB rende 12% ao ano e a inflação foi 5%. O juro real foi $\approx 7\%$. Se a inflação fosse 14%, o juro real seria negativo ($\approx -2\%$) — o investidor *perderia* poder de compra mesmo "ganhando juros".

Equação de Fisher exata

A relação exata é $(1+r_{\text{real}}) = (1+r_{\text{nominal}})/(1+\pi)$, onde π é a inflação. Para taxas baixas, vale a aproximação $r_{\text{real}} \approx r_{\text{nominal}} - \pi$.

Teste seu entendimento

a) Em 2025, o PIB nominal do Brasil cresceu 8% e a inflação foi 4,5%. Qual o crescimento real aproximado?

b) Você aplica R$ 1.000 a 10% ao ano. A inflação foi 12%. Qual o juro real e o que isso significa em R$?

c) Em 1994, um livro custava R$ 20. O IPCA acumulado entre 1994 e 2025 foi de ∼600%. Quanto seria esse livro em R$ de 2025, em termos de poder de compra equivalente?

Respostas: (a) $\approx 3{,}5\%$. *(b)* $r_{real} \approx -2\%$*; em R$ de 2025, R$ 1.100 valem* $\approx$ *R$ 982 em poder de compra de 2024 — perda real de* ∼*R$ 18. (c)* $20 \times 7 =$ *R$ 140.*

5 Casos PBL desenvolvidos

Caso 1 — O IPCA de Dona Lúcia.

Dona Lúcia gasta R$ 2.000/mês: R$ 400 em arroz/feijão, R$ 600 em gasolina, R$ 1.000 em aluguel. Se arroz sobe 20%, gasolina 10%, aluguel 6%, a inflação pessoal dela é $0{,}20 \times 20\% + 0{,}30 \times 10\% + 0{,}50 \times 6\% = 10{,}0\%$. **Lição:** sua inflação pessoal depende dos seus pesos. Famílias mais pobres tendem a sentir mais inflação quando alimentos disparam, pois alimentação pesa mais em seu orçamento.

Caso 2 — O salário mínimo de Seu Joaquim.

SM em 2003: R$ 240. SM em 2025: R$ 1.518. Crescimento nominal: +533% ($\times$ 6,3). IPCA acumulado: ∼280%. Salário de 2003 em R$ de 2025: $240 \times 3{,}80 \approx$ R$ 912. Crescimento *real*: $1.518/912 - 1 \approx 66\%$. **Lição:** sem deflacionar, o ganho parece muito maior do que é.

Caso 3 — Selic e poupança.

Tesouro Selic a 10,5% a.a.; poupança a 6,2% a.a.; inflação esperada 4,5%. Juros reais: $\approx 6\%$ (Selic) vs. $\approx 1{,}7\%$ (poupança). Em R$ 10.000 aplicados: ganho real de ∼R$ 600 vs. ∼R$ 170. Se a inflação *disparasse* para 12%, ambos teriam juros reais negativos. **Lição:** sempre converta juros nominais em reais antes de comparar aplicações.

6 Síntese

1. **IPCA** (IBGE) é o índice oficial de inflação no Brasil. Mede o custo de uma cesta fixa de consumo. Tem vieses (substituição, qualidade, bens novos).
2. **Inflação** corrói poder de compra. Sempre distinga valores **nominais** e **reais**.
3. Para comparar reais entre anos, multiplique pelo fator $\text{IPC}_A/\text{IPC}_B$.
4. **Fisher**: $r_{\text{real}} \approx r_{\text{nominal}} -$ inflação. Sem essa correção, não dá para julgar se uma aplicação ou um empréstimo é vantajoso.

Próxima aula: Produção e crescimento econômico (Cap. 25). Por que alguns países ficam ricos e outros não, e o papel central da *produtividade*.